Programa:	Starrcmd	
Protección:	Name / Serial / Nag	
Objetivos:	Obtener un serial valido	
URL descarga:	---	
Dificultad:	Va bien para empezar…	
Herramientas:	OllyDbg, w32dasm y UltraEdit32	
Cracker:	SyXe'05 [hAcK-c0d3d]	Fecha: 09-05-2005

Compilado en Visual C++, no está empaquetado ¡qué raro! Hoy día lo están la mayoría ya, bueno mejor, tiene una opción de registro una vez dentro del programa, si ponemos cualquier cosa en el cuadro de registro veremos el mensaje "Wrong registration code entered…" cargamos el programa en OllyDbg y buscamos la cadena y la encontramos entre las strings, hacemos soble clic en ella y caemos justo encima si miramos ahora para arriba encontramos también la de felicitación con un salto condicional delante que determina que mensaje mostrar, por aquí nos centraremos, el salto es controlado por una llamada que presumiblemene será la rutina de verificación del serial, ponemos un bpx con f2 en el call y pulsamos f9 para dejar correr el programa ponemos un serial y rompe el Olly justo en ese call, entramos con f7 y vamos traceando de momento con f8, llegamos a esto:

```
0041EBF3  |.  E8 9879FEFF   CALL starrcmd.00406590          ;calcula el número de dígitos
0041EBF8  |.  83F8 0E       CMP EAX,0E                     ;mira si son 14
0041EBFB  |.  74 37         JE SHORT starrcmd.0041EC34     ;si es así seguimos…
```

ya sabemos pues que el número de dígitos será 14, reiniciamos todo y ponemos un serial de 14 dígitos, aceptamos y volvemos a caer allí, seguimos bajando y empezamos a ver comparaciones con los primeros dígitos, aparecen distintas combinaciones, ojo si nos acepta un código que en realidad no es válido porque no nos dejará registrarnos más ya que escribe un indicador en el registro que no es más que el propio código encriptado en:

HKLM\Software\PaCo32\win //1081

para deshacer esto simplemente eliminamos la clave y podremos continuar, unos aspectos del código:

el key debe:
- Tener 14 dígitos
- empezar por "KXA"
- acabar por "32"
- el séptimo dígito marcará el número de licencias, siendo:
  - un 3 -> 1 licencia
  - un 5 -> 5 licencias
  - un 6 -> 10 licencias
  - un 7 -> 30 licencias
  - un 8 -> Site license

el flag indicador de número de licencias es [ebp-14]

Ejemplos:
KXA126789abc32 -> 30 Licenses
KXA126889abc32 -> Site License
…

y así podríamos continuar hasta completar el grueso de la lista pero tamoco se trata de eso sino de enseñar cómo trabaja el algoritmo de validación del serial y en qué consiste, si habéis seguido el tutorial (aunque pequeño) ya tenéis las claves para burlar la protección y sacar un código de registro válido sin saberlo ;DDD

Pues bien llegó el final del texto, no da para más pues ya tenemos todo lo que necesitamos, pero antes de acabar vamos a quitar la nag que sale en cada inicio del programa, tenemos las referencias del texto que aparece y podríamos hacer una búsqueda con el botón derecho (enb Olly) y seleccionarla opción "Search For – String References" para que nos de un listado de todas aquellas que encuentre, allí buscar la del mensaje o las del mensaje ya que son varias en total, también podemos lógicamente ir traceando con f8 para ir "Trace Over" y no entrar en los calls de momento hasta pillar el momento exacto en que la pinta en pantalla y evitar el call, si no hubiera ningún salto que lo evite pues ponemos un bp en ese call y reiniciamos todo, después entramos con

“Trace Into” que ess con f7 y seguimos de nuevo con f8 los dos métodos aquí explicados son válidos para muchos cuadros de este tipo que queramos eliminar.

Pues vamos a ello, buscamos cualquier cadena de éste entre las strings, por ejemplo la del principio de todo que dice “Thank for you choosing iOpus Software” a ver si la encontramos, pues sí y está a partir de :416efb justo después vemos todas las demás así que se trata casi con total seguridad de la zona encargada de preparar de alguna manera el mensaje, jeje para ser más preciso os mostraré exactamente el inicio de ésta:

```
00416EEE  |.  833D 4C5C4500>CMP DWORD PTR DS:[455C4C],1
00416EF5  |.  0F85 D5000000 JNZ starrcmd.00416FD0
00416EFB  |.  68 20FB4400   PUSH starrcmd.0044FB20          ;  ASCII "Thank you for choosing iOpus Software."
```

Pero qué veo? Justo encima una comparación entre una dirección de memoria (o flag) y un 1, en caso de ser diferentes saltará lejos del mensaje, qué pasaría si en esa celda de memoria hubiera un 1? Pues si lo probamos vemos que estamos en lo cierto pues entramos sin ver el mensaje, así que ya sabemos qué hacer, veamos donde se inicializa ese flag que recordad que se trata de una variable global que definió el programador en el fuente, al estar entre corchetes está representando a una celda de memoria que es precisamente la que esconde este valor, reiniciamos todo con Ctrl+f2 y en la ventana de dump (abajo izquierda) vamos a la dirección que marca con Ctrl+g y 455c4c allí seleccionamos los 4 bytes que tiene (tamaño dword, doble palabra) y ponemos un “BPHardware, On Acces-> Dword” parará por primera vez aquí:

```
00409F46  |.  8B11          MOV EDX,DWORD PTR DS:[ECX]
```

pero esto no interesa pues no se está modificando, f9 más para parar ahora sí aquí:

```
00409F7A  |.  8B4D F0       MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-10]
00409F7D  |.  8908          MOV DWORD PTR DS:[EAX],ECX
```

Esto sí initeresa porque ecx en este momento vale 1 -> MAL…!!! Aquí ecx debería valer 0 que es el valor que a nosotros nos interesa, vemos además que ecx toma su valor una línea más arriba, pues podríamos modificarla para que ponga ecx a 0 en lugar de a 1, el cambio sería:

```
00409F7A  |.  8B4D F0       MOV ECX,DWORD PTR SS:[EBP-10]   POR:
00409F7A  |.  33C9          XOR ECX, ECX
00409F7C  |.  90            NOP
```

Con este cambio nos aseguramos de que ecx valga 0 antes de la asignación de valor a nuestro flag, jeje… Aplicamos los cambios con ultraedit para que queden permanentes, lo probamos y… funciona! Entramos sin la nag, quizá haya algún modo más fácil de eliminarla pero este ya nos vale.

Y con esto ahora sí que damos por finalizado el tuto, espero que os haya gustado, pronto volveremos con más, si alguien quiere contactar conmigo por cualquier tema, ya sea una duda, una sugerencia o como no una crítica siéntase libre de escribrme a cualquiera de estas direcciones:

syxe00@yahoo.es
syxe00@hotmail.com